

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Minggu ke - 5

Nama : Ikhsan Fadila
NIM : 224308035
Kelas : TKA-6B
Akun Github : <https://github.com/Fadila-uhuy>
Student Lab Assistant : Mas Alfian

1. Judul Percobaan: *Human Pose Estimation* dengan YOLOv8
2. Tujuan Percobaan:
 - Memahami konsep Human Pose Estimation (HPE) menggunakan YOLOv8 Pose.
 - Menggunakan Ultralytics YOLOv8 Pose Model untuk mendeteksi pose manusia.
 - Melakukan inferensi pose pada gambar, video, dan kamera real-time.
 - Menggunakan GitHub untuk version control dan dokumentasi praktikum.
3. Landasan Teori:

Human Pose Estimation (HPE) adalah teknik dalam computer vision yang bertujuan untuk mendeteksi dan memetakan posisi tubuh manusia, biasanya dalam bentuk keypoints (titik-titik kunci) seperti sendi dan anggota tubuh. HPE memiliki aplikasi luas, mulai dari analisis gerakan, olahraga, hingga interaksi manusia-komputer. Metode HPE modern sering menggabungkan pendekatan deep learning untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan (Dyansyah dkk., 2025). YOLOv8 (You Only Look Once version 8) adalah model deteksi objek berbasis deep learning yang dikenal karena kecepatan dan akurasinya. YOLOv8 dapat diperluas untuk tugas-tugas seperti segmentasi dan pose estimation dengan menambahkan head jaringan untuk memprediksi keypoints tubuh manusia. YOLOv8 menggunakan arsitektur CNN (Convolutional Neural Network) yang dioptimalkan untuk inferensi real-time (Attar dkk., 2025). YOLOv8 mengintegrasikan pose estimation dengan

menambahkan layer output untuk memprediksi koordinat keypoints dan confidence score. Model ini dilatih pada dataset beranotasi seperti COCO (Common Objects in Context) yang menyediakan data keypoints untuk pose manusia. Pendekatan ini memungkinkan YOLOv8 untuk melakukan deteksi objek dan pose estimation secara bersamaan (**Fauzi dkk., t.t.**).

4. Analisis dan Diskusi:

- Analisis

Percobaan praktikum pada program ini bertujuan untuk mendeteksi pose manusia dan gestur tangan secara real-time menggunakan kombinasi model YOLOv8 Pose dari Ultralytics dan MediaPipe Hands. Program ini bekerja dengan menangkap gambar/video dari kamera laptop secara real-time, mendeteksi pose manusia menggunakan YOLOv8, dan mendeteksi gestur tangan menggunakan MediaPipe Hands.

YOLOv8 Pose digunakan untuk mendeteksi keypoints tubuh manusia, seperti pergelangan tangan, siku, bahu, dan lainnya. MediaPipe Hands digunakan untuk mendeteksi landmark tangan dan mengidentifikasi gestur tangan berdasarkan posisi jari-jari. Program ini juga menampilkan bounding box untuk setiap orang yang terdeteksi, keypoints tubuh, serta bounding box dan landmark tangan. Gestur tangan yang terdeteksi, seperti "Jempol", "Telunjuk", "Tengah", "Manis", "Kelingking", "Jari Tertutup", "Jari Terbuka", "Peace", atau "Metal", ditampilkan di atas bounding box tangan.

- Diskusi

Kode ini menawarkan solusi berbasis visi komputer untuk mendeteksi gestur tangan, yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi seperti sistem kontrol berbasis gerakan, komunikasi non-verbal, dan interaksi manusia-komputer tanpa kontak fisik. Dengan menggunakan *MediaPipe Hands*, sistem ini mampu mendeteksi posisi jari dengan cukup akurat dalam berbagai kondisi pencahayaan, meskipun tetap ada keterbatasan dalam kondisi pencahayaan rendah atau jika sebagian tangan tertutup. Salah satu kekuatan utama dari sistem ini adalah kemampuannya mendeteksi dan melacak hingga beberapa tangan dalam satu frame, yang memungkinkan penerapan dalam interaksi multi-pengguna. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti

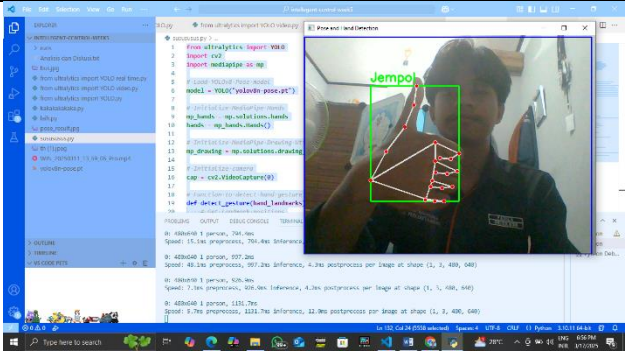
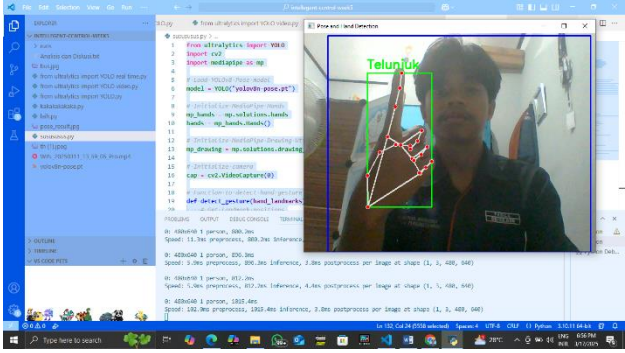
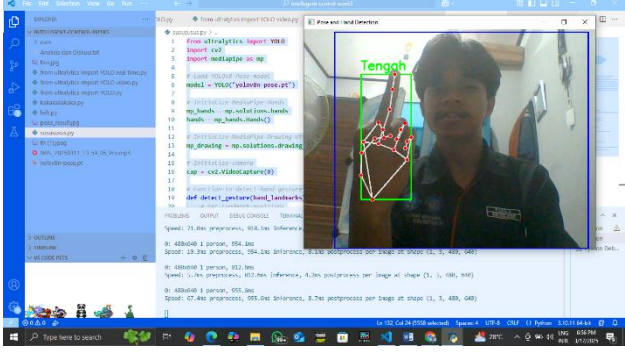
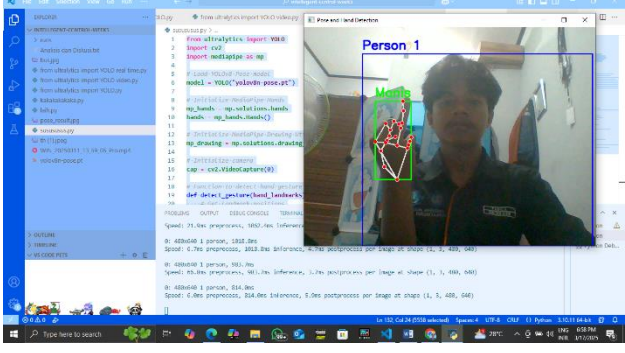
ketergantungan pada orientasi tangan dan potensi kesalahan dalam mendeteksi gestur tertentu yang mirip satu sama lain. Selain itu, meskipun FPS dihitung dalam kode ini, optimalisasi lebih lanjut dengan penggunaan *hardware acceleration* seperti GPU atau *multi-threading* dapat meningkatkan kecepatan pemrosesan dan membuat deteksi lebih responsif. Untuk pengembangan lebih lanjut, sistem ini bisa dikombinasikan dengan model kecerdasan buatan yang lebih kompleks untuk meningkatkan akurasi pengenalan gestur, terutama dalam kondisi tangan yang sebagian tertutup atau bergerak cepat. Selain itu, integrasi dengan teknologi lain seperti *Augmented Reality (AR)* atau *Virtual Reality (VR)* dapat meningkatkan pengalaman interaktif dalam berbagai bidang, termasuk game, rehabilitasi medis, atau asisten virtual berbasis gestur.

5. *Assignment:*

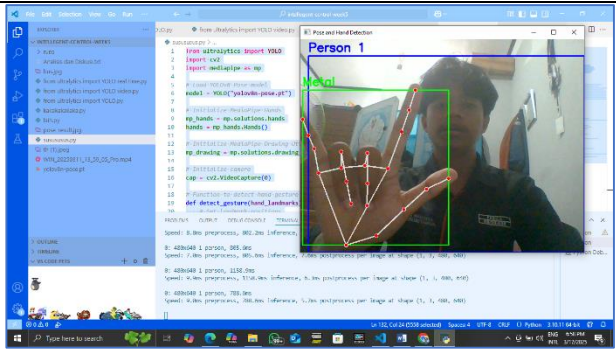
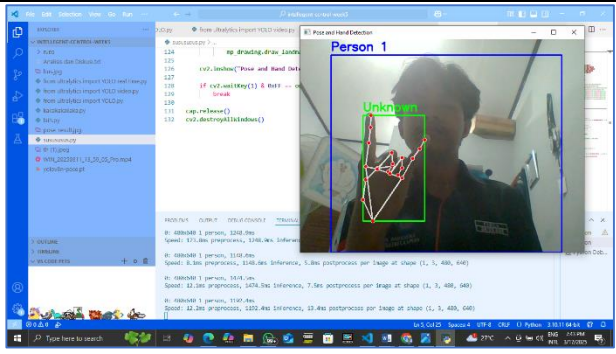
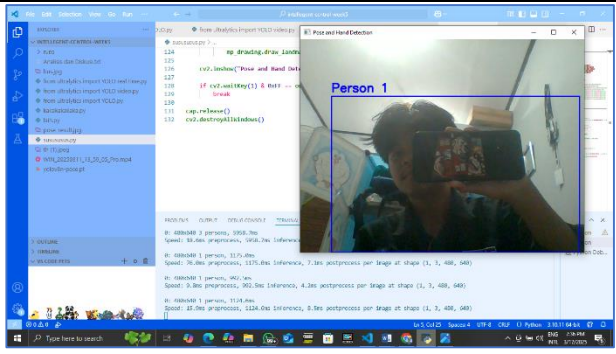
Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan bertujuan untuk pengenalan gestur tangan berbasis visi komputer menggunakan *MediaPipe Hands*, *OpenCV*, dan model *YOLOv8 Pose*. Proses dimulai dengan inisialisasi model *YOLOv8 Pose* yang umumnya digunakan untuk deteksi pose tubuh, meskipun dalam implementasi ini deteksi tangan lebih banyak bergantung pada *MediaPipe Hands*. Kamera diaktifkan menggunakan `cv2.VideoCapture(0)`, yang menangkap video secara real-time dan mengonversi setiap frame ke format RGB agar kompatibel dengan *MediaPipe*. Setelah gambar dikonversi, sistem menggunakan *MediaPipe Hands* untuk mendeteksi hingga beberapa tangan dalam satu frame. Jika tangan terdeteksi, koordinat titik-titik kunci tangan diekstrak dan dibandingkan untuk menentukan apakah setiap jari dalam keadaan terangkat atau tidak. Proses ini dilakukan dengan membandingkan posisi ujung jari (*tip*) dengan sendi sebelumnya (*PIP* atau *IP*). Jika ujung jari lebih tinggi dari sendi dengan selisih tertentu, jari dianggap terangkat. Pengenalan gestur dilakukan melalui fungsi `detect_gesture()`, yang menganalisis kombinasi jari yang terangkat dan mengklasifikasikannya ke dalam beberapa kategori gestur, seperti "Jempol", "Peace", "Jari Terbuka", "Metal", "Telunjuk", dan lain-lain. Setelah gestur dikenali, sistem menggambar *bounding box* di sekitar tangan menggunakan *OpenCV* dan menampilkan hasil deteksi dalam bentuk anotasi teks di layar. Selain itu, informasi mengenai

gestur yang terdeteksi dan koordinat tangan juga dicetak di terminal. Untuk memastikan sistem berjalan dengan efisiensi tinggi, FPS (*Frames Per Second*) dihitung dalam setiap iterasi loop dengan membandingkan waktu awal dan akhir pemrosesan satu frame. FPS memberikan gambaran tentang seberapa cepat sistem dapat memproses video secara real-time. Program dibuat dengan mekanisme pengulangan terus-menerus hingga pengguna menekan tombol 'q' untuk keluar. Penerapan sistem ini berpotensi digunakan dalam berbagai bidang, termasuk komunikasi non-verbal, kontrol berbasis gerakan, serta aplikasi dalam *Augmented Reality (AR)* dan *Virtual Reality (VR)*. Hasil dari assignment ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis *MediaPipe* dapat memberikan deteksi yang cukup akurat, meskipun ada tantangan seperti sensitivitas terhadap kondisi pencahayaan dan posisi tangan. Integrasi lebih lanjut dengan model berbasis *deep learning* dapat meningkatkan akurasi dan fleksibilitas sistem dalam mengenali gestur yang lebih kompleks.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan:

No.	Variabel	Hasil Pengamatan
1.	Gesture tangan “Jempol”	
2.	Gesture tangan “Telunjuk”	
3.	Gesture tangan “Tengah”	
4.	Gesture tangan “Manis”	

5.	Gesture tangan “Kelingking”	
6.	Gesture tangan “Jari Terbuka”	
7.	Gesture tangan “Jari Tertutup”	
8.	Gesture tangan “Peace”	

9.	Gesture tangan “Metal”	
10.	Gesture tangan “Unknow”	
11.	Tidak ada gesture tangan	

7. Kesimpulan:

Berdasarkan praktikum dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

- Sistem berhasil mendeteksi tangan secara *real-time* dengan akurasi tinggi dalam pencahayaan optimal.
- Pengenalan gestur berbasis posisi jari cukup efektif untuk mendeteksi beberapa gerakan.
- FPS stabil, memungkinkan deteksi tanpa keterlambatan signifikan.
- Mampu mendeteksi hingga 10 tangan dalam satu frame, cocok untuk multi-pengguna.

- Akurasi menurun dalam kondisi pencahayaan buruk atau sudut tangan yang tidak ideal.

8. Saran:

Untuk meningkatkan akurasi, sistem dapat diintegrasikan dengan *deep learning* agar lebih fleksibel dalam mengenali gestur. Penggunaan *data augmentation* dapat membantu adaptasi terhadap berbagai orientasi tangan dan pencahayaan. Optimasi melalui GPU atau *multi-threading* dapat meningkatkan FPS. Selain itu, menggabungkan deteksi pose tubuh dengan *YOLOv8 Pose* akan memperluas pemahaman konteks gerakan. Sistem ini berpotensi dikembangkan untuk komunikasi isyarat, kontrol berbasis gestur, serta aplikasi *AR* dan *VR*.

9. Daftar Pustaka:

Attar, A. F., Efendi, E., & Paradana, P. (2025). *Implementasi Deteksi Bendera*

Negara ASEAN dengan Metode Anotasi Data dan YoloV8. 4.

Dyansyah, K. R. K., Purwantoro, S. D., Ilmi, M., & Wulanningrum, R. (2025).

Penggunaan Computer Vision untuk Estimasi Pose Squat sebagai Solusi

Alternatif Latihan Kebugaran di Gym. 4.

Fauzi, R., Purnama, B., & Erfianto, B. (t.t.). *Transfer Learning pada Estimasi*

Pose Hewan Menggunakan YoloV8 dan Fine- Tuning.